

UJIAN AKHIR SEMESTER (UAS)

Data Mining (SIF304) — Genap 2025/2026

Dosen Pengampu : Teuku Rizky Noviandy, S.Kom., M.Kom.

Tema Proyek : Implementasi Supervised & Unsupervised Learning

1. Pendahuluan

Data mining merupakan proses penemuan pola, anomali, dan informasi berharga dari set data berukuran besar dengan memanfaatkan teknik kecerdasan buatan, machine learning, statistik, dan sistem basis data. Pada penugasan Ujian Akhir Semester (UAS) mata kuliah Data Mining ini, mahasiswa diminta untuk membangun dan mendemonstrasikan dua model berbasis data mining yang diintegrasikan ke dalam satu aplikasi web interaktif berbasis **Streamlit** serta dideploy melalui GitHub dan Streamlit Cloud.

2. Bagian A: Klasifikasi Prediksi Diabetes

2.1 Deskripsi & Judul Proyek

Judul Halaman: *Prediksi Risiko Diabetes Berdasarkan Data Pasien*

Bagian ini bertujuan untuk membangun model klasifikasi supervised learning guna memprediksi status diabetes pasien berdasarkan indikator klinis diagnostik. Dataset yang digunakan adalah *Pima Indians Diabetes Database* yang bersumber dari UCI Machine Learning Repository.

2.2 Pembangunan Model & Metodologi

Proses pemodelan melibatkan tahapan pembersihan data, pembagian data latih dan data uji (80:20), standarisasi fitur, serta pelatihan menggunakan tiga algoritma klasifikasi:

- **K-Nearest Neighbors (KNN):** Mengklasifikasikan data berdasarkan jarak terdekat antar tetangga ($K=5$).
- **Naïve Bayes (GaussianNB):** Model probabilistik berbasis Teorema Bayes dengan asumsi independensi fitur.
- **Decision Tree Classifier:** Model berbasis struktur pohon keputusan yang mempartisi data secara rekursif.

2.3 Metrik Evaluasi & Perbandingan Performa

Evaluasi model dilakukan menggunakan metrik Akurasi, Precision, Recall, dan F1-Score. Berikut adalah ringkasan hasil performa pengujian model pada data uji:

METRIK EVALUASI	K-NEAREST NEIGHBORS (KNN)	NAÏVE BAYES	DECISION TREE
Akurasi (Accuracy)	78.57%	75.97%	74.68%
Precision	72.55%	65.45%	63.64%
Recall	67.27%	69.09%	65.45%
F1-Score	69.81%	67.22%	64.53%

Berdasarkan tabel perbandingan di atas, algoritma **KNN** menghasilkan tingkat akurasi dan precision tertinggi dibandingkan Naïve Bayes dan Decision Tree pada dataset pengujian tersebut.

3. Bagian B: Clustering Lokasi Gerai Kopi & Zona Sepi

3.1 Deskripsi & Judul Proyek

Judul Halaman: *Analisis Kluster Lokasi Gerai Kopi dan Deteksi Zona Sepi*

Bagian ini menerapkan teknik *unsupervised learning* menggunakan algoritma **K-Means Clustering** untuk menganalisis persebaran spasial gerai kopi. Analisis ini bertujuan untuk mendeteksi zona-zona yang memiliki potensi pelanggan rendah (zona sepi) berdasarkan titik koordinat geografis (latitude & longitude), jarak antar gerai, serta tingkat kepadatan pelanggan harian.

3.2 Hasil Analisis & Visualisasi Kluster

Temuan Utama Kluster: Berdasarkan perhitungan rata-rata tingkat kepadatan pelanggan harian pada setiap kluster yang terbentuk, kluster dengan nilai rata-rata terendah secara otomatis diidentifikasi sebagai **Zona Sepi (Potensi Rendah)**. Visualisasi sebaran titik koordinat ditampilkan dalam bentuk **scatter plot** geografis dengan pembedaan warna yang jelas untuk memudahkan identifikasi wilayah ekspansi bisnis.

4. Persyaratan Teknis & Deployment

Aplikasi web interaktif telah disusun memenuhi seluruh spesifikasi teknis dan siap di-deploy dengan struktur repositori GitHub sebagai berikut:

```
uassif304/
├─ app.py           # Kode utama Streamlit (Terintegrasi Klasifikasi & Clustering)
├─ requirements.txt # Daftar dependensi (streamlit, pandas, numpy, scikit-learn,
matplotlib, seaborn)
└─ README.md       # Dokumentasi proyek & identitas lengkap
```

5. Kesimpulan

Seluruh rangkaian tugas UAS mata kuliah Data Mining (SIF304) telah diselesaikan secara komprehensif dalam bentuk aplikasi web berbasis Streamlit. Integrasi model Supervised Learning (KNN, Naïve Bayes, Decision Tree) dan Unsupervised Learning (K-Means Clustering) memberikan solusi analitis yang valid, baik untuk prediksi medis klinis maupun analisis spasial bisnis gerai kopi.